Etapa 6 – Diseño e integración del sistema de alimentación, carga y gestión energética de un micro-ohmímetro portátil

Edward Andrés Pacheco Jurado
2222236 – A1A
Universidad Industrial de Santander

Joseph Thomas Albarracin Contreras
2220415 – A1B
Universidad Industrial de Santander

***Resumen*—En este informe se documenta la sexta etapa del diseño de un micro-ohmímetro portátil, correspondiente al subsistema de alimentación, carga y gestión energética. La arquitectura parte de una entrada USB-C protegida, un cargador lineal BQ24072 con gestión de ruta de potencia, una batería recargable de una celda y un regulador LDO AP2112K-3.3 encargado de generar la alimentación principal de 3,3 V. El sistema incorpora además un divisor resistivo para el monitoreo de la tensión de batería y una señal digital de estado de carga destinada al ESP-WROOM-32. A diferencia del Módulo 7 utilizado como referencia de arquitectura, en esta etapa se emplean los bloques definidos en las etapas anteriores: una fuente de corriente de prueba de aproximadamente 100 mA, acondicionamiento analógico, ADC AD7124-4 y ESP-WROOM-32. Se desarrollan los cálculos de programación del BQ24072, el monitoreo de batería, la ruta de potencia, el rango útil de regulación a 3,3 V, el presupuesto de potencia y las expresiones para autonomía y tiempo de carga. Los valores de capacidad de batería y consumo medio del ESP32 que no se encuentran definidos en el diseño actual se mantienen como variables de diseño, evitando convertir estimaciones del Módulo 7 anterior en datos del sistema actual.**

***Index Terms*—Micro-ohmímetro, gestión energética, BQ24072, power-path, AP2112K-3.3, ESP-WROOM-32, AD7124-4, batería Li-ion, USB-C.**

I. Introducción

El micro-ohmímetro desarrollado en las etapas anteriores está orientado a la medición de resistencias entre 1 m■ y 1 ■ mediante una corriente de prueba cercana a 100 mA. La cadena funcional ya definida comprende una fuente de corriente, una etapa de medición diferencial, acondicionamiento analógico, un convertidor AD7124-4 y un ESP-WROOM-32 como controlador digital. La Etapa 6 incorpora el subsistema encargado de suministrar energía a estos bloques, permitir la recarga de la batería y entregar al microcontrolador información básica sobre el estado energético.

El diseño se desarrolla tomando el Módulo 7 como *baseline* de arquitectura y metodología, no como una fuente absoluta de los valores del diseño actual. El documento de referencia establece la lógica USB-C → protección → BQ24072 → VBAT/VSYS → regulación a 3,3 V, junto con el monitoreo de batería y el estado de carga. Esta lógica se conserva, mientras que los componentes de adquisición y control se actualizan de acuerdo con las etapas ya cerradas del micro-ohmímetro.

Cuadro I
Requerimientos del sistema energético

ID	Requerimiento	Condición de diseño
R1	Entrada de alimentación	USB-C
R2	Batería	Una celda Li-ion/Li-Po
R3	Alimentación principal	VDD ≈ 3,3 V
R4	Gestión de carga	BQ24072
R5	Ruta de potencia	VIN_CHG, VSYS y VBAT
R6	Monitoreo	BATTERY_SENSE al ESP32
R7	Estado de carga	CHARGING_STATUS al ESP32
R8	Carga USB	Modo USB500 definido por EN1/EN2
R9	Integración	Compatibilidad con AD7124-4 y ESP-WROOM-32
R10	Diseño físico	Componentes SMD y trazabilidad con OrCAD

El BQ24072 integra carga para una celda Li-ion/Li-Po y gestión dinámica de la ruta de potencia, permitiendo alimentar el sistema y cargar la batería desde una misma entrada [1]. El AP2112K-3.3 se emplea posteriormente para generar el riel VDD del instrumento. Esta separación entre VSYS y VDD permite mantener una tensión regulada para los bloques analógicos y digitales mientras el BQ24072 administra la interacción entre fuente externa, sistema y batería.

II. Requerimientos del sistema energético

La Tabla I resume los requerimientos considerados para esta etapa.

Las etapas anteriores fijaron VDD = 3,3 V, el AD7124-4 como ADC y el ESP-WROOM-32 como controlador. La Etapa 5 también estableció la interfaz SPI y los elementos básicos de alimentación y desacoplo del microcontrolador [7].

III. Arquitectura de alimentación

La arquitectura implementada se puede representar mediante la siguiente secuencia:

$$\mathrm{USB-C} \rightarrow \mathrm{Protección} \rightarrow \mathrm{VIN_CHG} \rightarrow \mathrm{BQ24072} \rightarrow \begin{cases} \mathrm{VBAT} \\ \mathrm{VSYS} \end{cases} \rightarrow \mathrm{A}$$

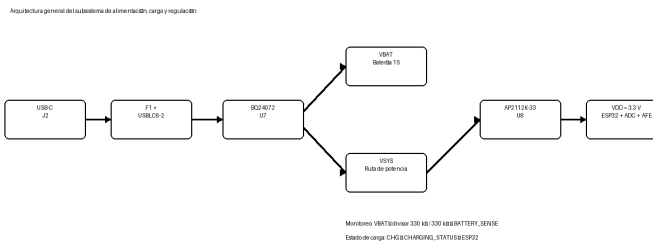


Figura 1. Arquitectura general del sistema de alimentación y carga.

Cuadro II
COMPONENTES DE LA ENTRADA USB-C

Referencia	Componente	Función
J2	USB-C	Entrada de alimentación
F1	Fusible SMD	Protección de entrada
U9	USBLC6-2	Protección ESD/transitorios
R70	5,1 k■	Pull-down CC1
R71	5,1 k■	Pull-down CC2

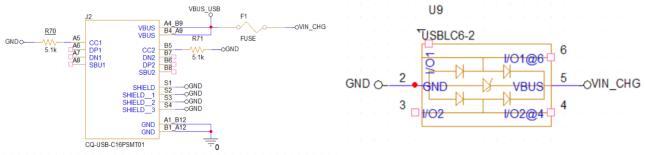


Figura 2. Entrada USB-C y protección implementadas en OrCAD.

De forma paralela:

$$\text{VBAT} \rightarrow \text{Divisor} \rightarrow \text{BATTERY_SENSE} \rightarrow \text{ESP32},$$

y

$$\text{CHG} \rightarrow \text{CHARGING_STATUS} \rightarrow \text{ESP32}.$$

El principio de la arquitectura es separar la gestión de la batería de la regulación final de 3,3 V. El BQ24072 constituye el elemento de gestión de energía y el AP2112K genera el riel regulado utilizado por las etapas previamente cerradas.

IV. ENTRADA USB-C Y PROTECCIÓN

La entrada se implementa mediante el conector USB-C J2. Las líneas CC1 y CC2 utilizan resistencias de 5,1 k■, correspondientes a R70 y R71, para definir la condición de dispositivo alimentado desde una fuente USB. La entrada VBUS se conduce hacia el fusible F1 y posteriormente hacia VIN_CHG.

El dispositivo U9, USBLC6-2, se utiliza como protección frente a transitorios asociados con la interfaz USB. Su incorporación mantiene separada la función de protección de la función de gestión de batería.

La Figura 2 debe corresponder directamente a la captura de OrCAD proporcionada para el diseño.

V. CARGADOR BQ24072 Y GESTIÓN DE LA RUTA DE POTENCIA

El BQ24072 es el núcleo del subsistema energético. El dispositivo integra cargador para una celda y gestión dinámica de la ruta de potencia. Su documentación especifica que la corriente disponible desde la entrada se comparte entre la carga de la batería y la alimentación del sistema; cuando la demanda total alcanza el límite de entrada, el circuito reduce la corriente de carga para mantener la alimentación del sistema [1].

V-A. Configuración de entrada

En el esquemático se implementa:

$$EN1 = 1, \qquad EN2 = 0. \tag{1}$$

Esta combinación corresponde al modo USB500, cuyo límite de corriente de entrada nominal es de aproximadamente 500 mA. En este modo el límite programable mediante R77 no determina el límite activo de entrada; el BQ24072 selecciona el límite USB mediante EN1 y EN2 [1].

Por esta razón, aunque el circuito contiene:

$$R_{ILIM} = R77 = 1{,}2\,\text{k}\Omega, \tag{2}$$

no se debe interpretar automáticamente que la entrada queda limitada a K_{ILIM}/R_{ILIM} mientras EN2 permanece en nivel bajo.

Si el circuito se configurara en el modo de límite programable, el datasheet proporciona:

$$I_{IN(MAX)} = \frac{K_{ILIM}}{R_{ILIM}}. \tag{3}$$

Para el rango correspondiente, el valor típico de K_{ILIM} es aproximadamente 1610 A■; por tanto, como referencia de la resistencia instalada:

$$I_{IN,prog} \approx \frac{1610\,\text{A}\Omega}{1{,}2\,\text{k}\Omega} \approx 1{,}34\,\text{A}. \tag{4}$$

Este resultado es únicamente la condición que tendría el resistor en el modo programable. No representa el límite activo del circuito actual, que queda definido por EN1/EN2 en USB500.

V-B. Programación de la corriente de carga

La corriente de carga se establece mediante R72:

$$R_{ISET} = \frac{K_{ISET}}{I_{CHG}}. \tag{5}$$

El datasheet utiliza un valor típico de $K_{ISET} \approx 890\,\text{A}\Omega$ para el cálculo de diseño [1]. Con:

$$R_{ISET} = R72 = 2\,\text{k}\Omega, \tag{6}$$

se obtiene:

$$I_{CHG} \approx \frac{890\,\text{A}\Omega}{2\,\text{k}\Omega} = 445\,\text{mA}. \tag{7}$$

Cuadro III
CONFIGURACIÓN DEL BQ24072

Parámetro	Valor	Función
EN1	VDD	Selección USB500
EN2	GND	Selección USB500
CE	GND	Cargador habilitado
ISET	R72=2 kΩ	$I_{CHG} \approx 445$ mA
ILIM	R77=1,2 kΩ	Límite programable, no activo en USB500
TS	R76=10 kΩ	Red asociada al sensado térmico
TMR	GND	Configuración del temporizador
TD	GND	Terminación habilitada en BQ24072
BAT	VBAT	Conexión a batería
OUT	VSYS	Alimentación del sistema
CHG	CHARGING_STATUS	Estado de carga

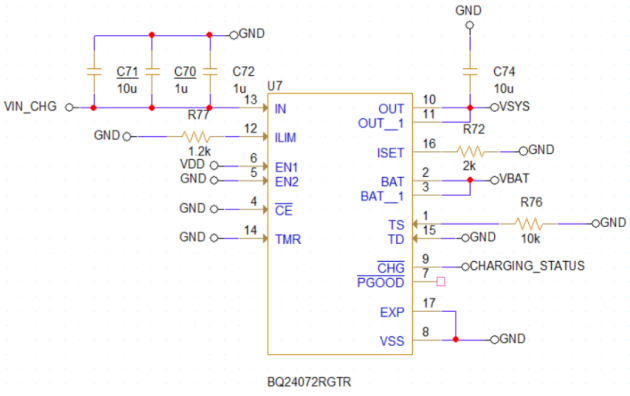


Figura 3. Cargador BQ24072, batería y nodo VSYS.

Por lo tanto, la corriente rápida programada del cargador es aproximadamente 445 mA, sujeta a las tolerancias y condiciones de operación especificadas por el fabricante.

VI. BATERÍA Y CONECTOR

La batería se conecta mediante J3 a los nodos VBAT y GND. El capacitor C73 de 10 µF se encuentra directamente asociado al nodo de batería.

La arquitectura está planteada para una batería de una celda. Sin embargo, el valor de capacidad de la batería final no se encuentra definido en el esquemático proporcionado. Por tanto, no se adopta un valor numérico de capacidad como si fuera un dato confirmado.

Las variables de batería relevantes son:

- tensión nominal;
- tensión máxima de carga;
- tensión mínima útil;
- capacidad C_{BAT};
- corriente máxima de descarga;
- corriente máxima de carga;
- resistencia interna;
- comportamiento térmico.

El valor de 2000 mAh utilizado en el Módulo 7 anterior puede emplearse únicamente como ejemplo paramétrico. No

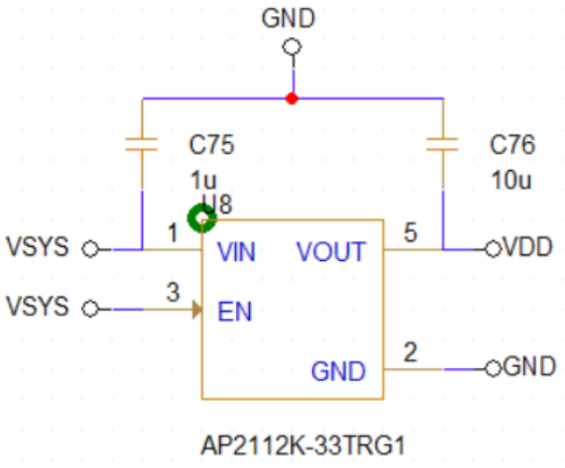


Figura 4. Regulación de VSYS a VDD mediante AP2112K-3.3.

constituye, en esta etapa, un valor confirmado de la batería final.

VII. REGULACIÓN DE VSYS A VDD

El nodo VSYS alimenta al regulador U8, AP2112K-33TRG1. La entrada del LDO es VSYS, el pin EN se conecta a VSYS y la salida corresponde a VDD.

El circuito utiliza C75=1 µF en entrada y C76=10 µF en salida.

El AP2112 dispone de una capacidad nominal de corriente de hasta 600 mA y para la versión de 3,3 V el fabricante especifica un dropout típico de aproximadamente 250 mV a 600 mA [2]. El dropout real depende de la corriente de carga y de las condiciones de operación.

Por tanto, la condición conceptual para mantener la regulación es:

$$V_{SYS} \geq V_{DD} + V_{DO}. \tag{8}$$

Usando el valor típico de 250 mV como referencia al máximo de corriente del regulador:

$$V_{SYS,min} \approx 3{,}3\,\text{V} + 0{,}25\,\text{V} = 3{,}55\,\text{V}. \tag{9}$$

Este valor no debe interpretarse como un umbral universal del diseño, puesto que el dropout disminuye con la corriente. Sin embargo, permite establecer una primera condición de margen.

El punto importante de la arquitectura es que, mientras VSYS se encuentre suficientemente por encima de la tensión requerida por el LDO, VDD puede mantenerse cerca de 3,3 V. Cuando la tensión de entrada del LDO se aproxima a la región de dropout, la capacidad de regulación disminuye.

VIII. MONITOREO DE BATERÍA

El monitoreo de batería se implementa mediante R73=R74=330 kΩ. La tensión BATTERY_SENSE es:

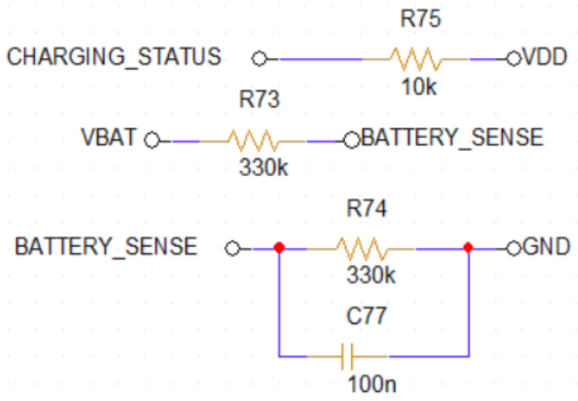


Figura 5. Circuito de monitoreo de tensión de batería.

$$V_{BATTERY_SENSE} = V_{BAT}\frac{R74}{R73 + R74}. \tag{10}$$

Como las resistencias tienen el mismo valor:

$$V_{BATTERY_SENSE} = \frac{V_{BAT}}{2}. \tag{11}$$

Para una batería a 4,2 V:

$$V_{BATTERY_SENSE,max} = \frac{4{,}2\,\mathrm{V}}{2} = 2{,}1\,\mathrm{V}. \tag{12}$$

La corriente permanente del divisor es:

$$I_{DIV} = \frac{V_{BAT}}{R73 + R74}. \tag{13}$$

Para 4,2 V:

$$I_{DIV} = \frac{4{,}2\,\mathrm{V}}{660\,\mathrm{k\Omega}} \approx 6{,}36\,\mu\mathrm{A}. \tag{14}$$

El capacitor C77=100 nF se conecta en paralelo con R74 y contribuye al filtrado de la señal BATTERY_SENSE.

IX. Integración con el ESP-WROOM-32

La Etapa 5 estableció el ESP-WROOM-32 como controlador digital. La alimentación del módulo es VDD=3,3 V. En la integración energética se conservan las señales:

$$\text{BATTERY_SENSE} \rightarrow GPIO34$$

y

$$\text{CHARGING_STATUS} \rightarrow GPIO35.$$

La interfaz SPI con el AD7124-4 permanece:

SCLK_ADC	→ GPIO18
DIN_ADC	→ GPIO23
DOUT/RDY_ADC	→ GPIO19
CS_ADC	→ GPIO27.

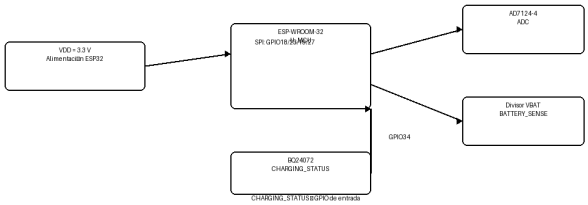


Figura 6. Integración de BATTERY_SENSE y CHARGING_STATUS con el ESP-WROOM-32.

El ESP-WROOM-32 tiene un rango recomendado de alimentación de aproximadamente 3,0 V a 3,6 V, con 3,3 V como valor típico [3]. La documentación también indica que la alimentación externa debe dimensionarse para la demanda del módulo, por lo que el consumo real debe establecerse posteriormente mediante el modo de operación y, preferiblemente, mediante medición.

X. Análisis eléctrico y presupuesto de potencia

El presupuesto de potencia debe distinguir entre cargas conocidas, datos de fabricante y consumos aún dependientes del firmware o de la configuración final.

La corriente de prueba de la Etapa 1 es aproximadamente:

$$I_{TEST} \approx 99{,}978\,\mathrm{mA}, \tag{15}$$

valor obtenido por simulación bajo las condiciones documentadas de dicha etapa [6]. Esta corriente constituye una carga relevante para la alimentación durante una medición continua.

El AD7124-4 dispone de tres modos de potencia. Analog Devices especifica consumos típicos de aproximadamente 255 µA, 355 µA y 930 µA para los modos de baja, media y alta potencia, respectivamente, en las condiciones de referencia indicadas por el fabricante [4]. La selección definitiva depende de la configuración de adquisición del instrumento.

El OPA391 utilizado en las etapas analógicas presenta una corriente de reposo típica del orden de 23,5 µA por amplificador [5]. En la arquitectura actual se emplean tres amplificadores OPA391 identificados en las etapas de generación, medición diferencial y buffer de acondicionamiento. Como aproximación del consumo propio de estos tres amplificadores:

$$I_{Q,OPA391} \approx 3(23.5\,A) = 70{,}5\,\mu\mathrm{A}. \tag{16}$$

El consumo total del sistema puede escribirse de forma paramétrica como:

$$I_{LOAD} = I_{TEST} + I_{ESP} + I_{ADC} + I_{OPA} + I_{DIV} + I_{AUX}. \tag{17}$$

En esta expresión, I_{ESP} depende fuertemente del estado del Wi-Fi/BLE, procesamiento y firmware; I_{ADC} depende del modo de potencia del AD7124-4; e I_{AUX} agrupa consumos que todavía deben determinarse mediante la implementación final.

Cuadro IV
PRESUPUESTO DE POTENCIA DE LA ARQUITECTURA ACTUAL

Bloque	Consumo de referencia	Estado del dato
Fuente de corriente/DUT	$\approx 99{,}978\,\mathrm{mA}$	Simulación Etapa 1
AD7124-4	0,255 mA–0,930 mA	Datasheet
3× OPA391	$\approx 70{,}5\,\mu\mathrm{A}$	Datasheet, I_Q
Divisor batería	6,36 µA máx. a 4,2 V	Cálculo
AP2112	$I_{LOAD} + I_Q$	Depende de carga
ESP-WROOM-32	I_{ESP}	Depende de modo/firmware
Auxiliares	I_{AUX}	Pendiente

Por tanto, no se presenta en esta versión un único valor de consumo total como si fuera una medición experimental. El presupuesto debe cerrarse posteriormente con el firmware y la medición del consumo de la placa.

XI. AUTONOMÍA ENERGÉTICA

Para una batería de capacidad C_{BAT} y una corriente media de batería $I_{BAT,avg}$, la primera aproximación es:

$$t_{AUT} \approx \frac{C_{BAT}}{I_{BAT,avg}}. \tag{18}$$

Sin embargo, en esta arquitectura la corriente que debe utilizarse no es simplemente la corriente consumida por un único circuito. La carga pasa por el LDO y por el sistema de power-path.

La potencia útil entregada al sistema es:

$$P_{OUT} = V_{DD} I_{LOAD}. \tag{19}$$

Para el LDO, una aproximación ideal de eficiencia es:

$$\eta_{LDO} \approx \frac{V_{DD}}{V_{SYS}}. \tag{20}$$

Así, la potencia tomada del nodo VSYS puede aproximarse mediante:

$$P_{SYS} \approx \frac{P_{OUT}}{\eta_{LDO}}. \tag{21}$$

Y la potencia disipada en el LDO:

$$P_{LDO} = (V_{SYS} - V_{DD}) I_{LOAD}. \tag{22}$$

Estas relaciones muestran que la autonomía real depende no solamente de la capacidad nominal de la batería, sino también del rango de tensión utilizable, del consumo variable del ESP32, del modo del AD7124-4, de la operación continua o intermitente de la corriente de prueba y de las pérdidas del regulador.

XI-A. Ejemplo paramétrico

Si posteriormente se confirma una batería de 2000 mAh y, únicamente como ejemplo, se obtiene una corriente media de 150 mA, la aproximación ideal sería:

$$t_{AUT} \approx \frac{2000\,\mathrm{mAh}}{150\,\mathrm{mA}} \approx 13{,}3\,\mathrm{h}. \tag{23}$$

Este valor no se presenta como resultado del diseño actual. Solo ilustra el procedimiento utilizado en el Módulo 7 y debe sustituirse cuando se disponga de la capacidad real y del consumo medio medido.

XII. TIEMPO DE CARGA

El BQ24072 realiza un proceso de carga que comprende pre-carga, corriente constante, tensión constante y terminación. Por esta razón, el tiempo real de carga no puede obtenerse de manera exacta mediante una única división entre capacidad y corriente.

Con la corriente programada:

$$I_{CHG} \approx 445\,\mathrm{mA}, \tag{24}$$

la contribución correspondiente a una primera aproximación de la etapa de corriente constante puede expresarse como:

$$t_{CC} \approx \frac{C_{BAT}}{I_{CHG}}. \tag{25}$$

Por ejemplo, para una capacidad hipotética de 2000 mAh:

$$t_{CC} \approx \frac{2000\,\mathrm{mAh}}{445\,\mathrm{mA}} \approx 4{,}49\,\mathrm{h}. \tag{26}$$

Este resultado constituye solamente una cota aproximada asociada a la parte de corriente constante. El tiempo total será superior debido a la etapa de tensión constante y a las condiciones reales de carga. Además, si la demanda del sistema consume parte de la corriente disponible desde USB, el DPPM puede reducir la corriente destinada a la batería [1]. Por tanto, el tiempo total de carga debe expresarse finalmente en función de la capacidad real, el perfil de carga y la carga simultánea del sistema.

XIII. MODOS DE OPERACIÓN

La interacción entre VIN_CHG, VBAT y VSYS permite identificar los modos principales del sistema.

En el caso del BQ24072, para el modelo específico, el nodo OUT/VSYS sigue una relación definida con la tensión de batería y el dispositivo incorpora condiciones especiales de operación cuando la batería se encuentra descargada [1]. Por ello, la validación final debe considerar simultáneamente el comportamiento de VSYS y el margen de dropout del AP2112.

Cuadro V
MODOS DE OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA ENERGÉTICO

Modo	USB	Batería	Comportamiento
1	Desconectado	Conectada	El sistema depende de la batería a través de la ruta de alimentación.
2	Conectado	Cargando	El BQ24072 alimenta el sistema y entrega corriente disponible a la batería.
3	Conectado	Cargada	El cargador mantiene la condición de batería cargada y el sistema permanece alimentado.
4	Conectado	Conectada	La carga del sistema participa en la gestión DPPM y comparte la corriente de entrada.
5	Desconectado	Baja	VSYS sigue la condición de la batería hasta que el sistema alcance sus límites de operación.

Cuadro VI
BOM DEL MÓDULO ENERGÉTICO

Ref.	Componente/valor	Función
J2	USB-C	Entrada de alimentación
F1	Fusible SMD	Protección de entrada
U9	USBLC6-2	Protección USB
R70,R71	5,1 k■	CC1/CC2
U7	BQ24072RGTR	Carga y power-path
R72	2 k■	Programación de I_{CHG}
R73,R74	330 k■	Divisor de batería
R75	10 k■	Pull-up CHG
R76	10 k■	Red TS
R77	1,2 k■	ILIM programable
U8	AP2112K-33TRG1	Regulación a 3,3 V
C70	1 µF	Filtrado de entrada
C71	10 µF	Filtrado de entrada
C72	1 µF	Filtrado de entrada
C73	10 µF	Desacoplo de VBAT
C74	10 µF	Desacoplo de VSYS
C75	1 µF	Entrada del LDO
C76	10 µF	Salida del LDO
C77	100 nF	Filtro BATTERY_SENSE
J3	Header de batería	Conexión VBAT/GND

XIV. ANÁLISIS TÉRMICO Y LIMITACIONES

El AP2112 es un regulador lineal, por lo que la diferencia entre VSYS y VDD se convierte en potencia térmica:

$$P_{LDO} = (V_{SYS} - V_{DD})I_{LOAD}. \tag{27}$$

Esta potencia aumenta con la corriente de carga y con la tensión de entrada. La condición más exigente no necesariamente corresponde a la batería completamente descargada, sino a una combinación de tensión de entrada relativamente alta y carga elevada.

El BQ24072 también presenta disipación asociada a la corriente de carga, a la alimentación del sistema y a la diferencia entre la tensión de entrada y los nodos internos. La validación térmica definitiva requiere la resistencia térmica efectiva del encapsulado sobre la PCB, el cobre disponible y la temperatura ambiente.

Las principales limitaciones identificadas son:

- capacidad real y tolerancia de la batería;
- resistencia interna de la batería;
- envejecimiento y temperatura;
- consumo variable del ESP-WROOM-32;
- consumo dependiente del modo del AD7124-4;
- operación continua o intermitente de la fuente de corriente;
- dropout real del AP2112 a la corriente de operación;
- disipación térmica del LDO y del cargador;
- tolerancia de R72, R73 y R74;
- error de la medición BATTERY_SENSE;
- ruido introducido por la alimentación;
- pérdidas de PCB y conexiones;
- comportamiento real de la batería bajo carga;
- necesidad de validación experimental.

XV. COMPARACIÓN CON ALTERNATIVAS

La comparación se plantea como análisis de compromisos y no como un ranking.

XV-A. BQ24072 frente a cargadores simples

El BQ24072 integra gestión de ruta de potencia, control de corriente de entrada y señales de estado, además del cargador de una celda. Una solución de cargador más simple puede reducir componentes, pero no necesariamente proporciona la misma gestión simultánea entre sistema y batería. En el micro-ohmímetro, la presencia de VSYS y la necesidad de operar mientras se carga hacen relevante esta función.

XV-B. LDO frente a convertidor buck-boost

El AP2112K-3.3 ofrece una implementación directa y de baja complejidad para generar 3,3 V. Su principal compromiso energético es que la potencia asociada a la diferencia VSYS–VDD se disipa en forma de calor. Un buck-boost podría ampliar el rango de utilización de la batería, pero introduciría una arquitectura de conmutación adicional que debe evaluarse cuidadosamente por su posible interacción con una cadena analógica de precisión.

XV-C. Divisor resistivo frente a fuel gauge

El divisor de R73/R74 proporciona una solución sencilla para obtener una señal proporcional a VBAT. Su principal limitación es que no proporciona directamente estimación de estado de carga basada en coulomb counting, temperatura, envejecimiento o modelo de batería. Un fuel gauge dedicado ofrece funciones adicionales, pero incrementa el número de componentes y la complejidad de integración.

XVI. ESPECIFICACIONES Y CIERRE DE LA ETAPA

La Tabla VI resume el BOM definido a partir del esquemático actual.

La arquitectura queda definida como un subsistema compacto compuesto por entrada USB-C protegida, gestión de carga mediante BQ24072, batería de una celda, ruta VSYS, regulación a 3,3 V, monitoreo de batería y señal de estado de carga.

XVII. Discusión

El análisis muestra que la arquitectura conserva la filosofía establecida en el Módulo 7, pero adapta el presupuesto energético a la electrónica actualmente definida. El cambio más importante respecto al documento de referencia es que el consumo del sistema no debe calcularse utilizando el ADS1220 ni los valores de consumo del ESP32 utilizados en la versión anterior. El ADC actual es el AD7124-4 y el controlador es el ESP-WROOM-32.

La corriente de prueba de aproximadamente 100 mA representa una contribución significativa cuando el instrumento realiza mediciones de forma continua. Por tanto, el modo de operación del micro-ohmímetro debe considerarse explícitamente al calcular la autonomía.

El BQ24072 queda configurado con una corriente de carga aproximada de 445 mA mediante R72=2 k■. La entrada permanece en modo USB500 mediante EN1/EN2. En consecuencia, la presencia de una carga elevada del sistema puede reducir la corriente efectiva de carga mediante la gestión DPPM. Este comportamiento debe incluirse en una futura validación experimental del tiempo de carga.

La principal limitación de la regulación es el uso de un LDO entre VSYS y VDD. El sistema requiere un margen entre VSYS y 3,3 V para mantener regulación. Por ello, la autonomía útil no debe asociarse únicamente con alcanzar una tensión mínima de descarga de la batería, sino con la tensión a la cual el conjunto batería–BQ24072–LDO deja de mantener VDD dentro de la condición requerida.

XVIII. Conclusiones

Se diseñó y documentó la Etapa 6 del micro-ohmímetro como un subsistema energético integrado compuesto por entrada USB-C, protección, cargador BQ24072, batería de una celda, regulación mediante AP2112K-3.3 y monitoreo de batería.

La arquitectura conserva la ruta funcional USB-C $\rightarrow$ VIN_CHG $\rightarrow$ BQ24072 $\rightarrow$ VSYS/VBAT y VSYS $\rightarrow$ AP2112K-3.3 $\rightarrow$ VDD, utilizada como referencia metodológica en el Módulo 7. La diferencia principal es que el análisis se realiza sobre las etapas actualmente cerradas del instrumento y no sobre los bloques de la arquitectura anterior.

Con R72=2 k■, la corriente rápida de carga calculada a partir del valor típico de K_{ISET} del fabricante es aproximadamente 445 mA. La configuración EN1=VDD y EN2=GND selecciona el modo USB500, por lo que el límite activo de entrada corresponde a aproximadamente 500 mA; el resistor R77 no debe interpretarse como el límite activo mientras se mantenga esta selección.

El monitoreo de batería mediante R73=R74=330 k■ produce una relación $V_{BATTERY_SENSE} = V_{BAT}/2$ y un consumo máximo aproximado de 6,36 µA para una batería de 4,2 V. Esta solución permite integrar el estado de tensión de la batería directamente al ESP-WROOM-32.

El análisis del AP2112 muestra que la condición de regulación depende del margen disponible entre VSYS y VDD. Como referencia, el dropout típico indicado por el fabricante para 3,3 V a 600 mA es de aproximadamente 250 mV; sin embargo, el valor efectivo en el micro-ohmímetro dependerá de la corriente real de carga.

Finalmente, la etapa queda **cerrada a nivel de arquitectura y análisis teórico bajo las condiciones estudiadas**. La autonomía y el tiempo total de carga no se presentan como valores experimentales porque todavía deben fijarse la capacidad real de la batería, el consumo medio real del ESP-WROOM-32 y el perfil operativo del instrumento. La validación experimental de consumo, temperatura, autonomía, carga y comportamiento de VSYS/VDD queda como actividad posterior.

Referencias

[1] Texas Instruments, "BQ2407x Standalone 1-Cell 1.5-A Linear Battery Chargers with Power Path," Datasheet, Rev. N, 2021.

[2] Diodes Incorporated, "AP2112: 600mA CMOS LDO Regulator with Enable," Datasheet.

[3] Espressif Systems, "ESP32-WROOM-32 Datasheet," Version 3.8.

[4] Analog Devices, "AD7124-4: 4-Channel, Low Noise, Low Power, 24-Bit, Sigma-Delta ADC with PGA and Reference," Datasheet, Rev. E.

[5] Texas Instruments, "OPAx391 Precision, Ultra-Low IQ, Low Offset Voltage, e-trim Operational Amplifiers," Datasheet, Rev. E, 2024.

[6] E. A. Pacheco Jurado and J. T. Albarracin Contreras, "Etapa 1 – Generación de corriente de excitación – Proyecto Diseño Micro-ohmetro," Informe técnico de diseño, Universidad Industrial de Santander, 2026.

[7] E. A. Pacheco Jurado and J. T. Albarracin Contreras, "Etapa 5 – Selección e integración del ESP-WROOM-32 para el control digital del micro-ohmímetro," Informe técnico de diseño, Universidad Industrial de Santander, 2026.

[8] "Módulo 7 – Sistema de alimentación, batería y carga," Informe de referencia del proyecto de diseño del micro-ohmímetro, 2026.